

PROGRAMMIERUNG UND DATENBANKEN ÜBERBLICK

JOERN PLOENNIGS

VORSTELLUNG



Prof. Dr.-Ing. habil. Jörn Plönnigs
KI für Digitales Bauen

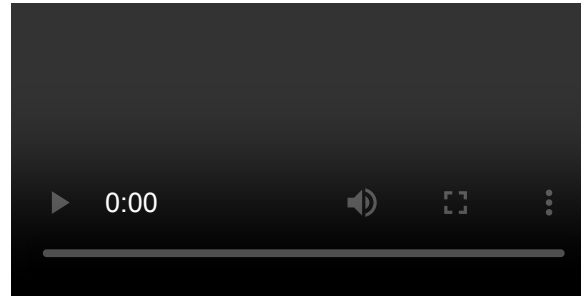
Büro: Justus-von-Liebig-Weg 2, Raum
114

Email: Joern.Ploennigs@uni-rostock.de

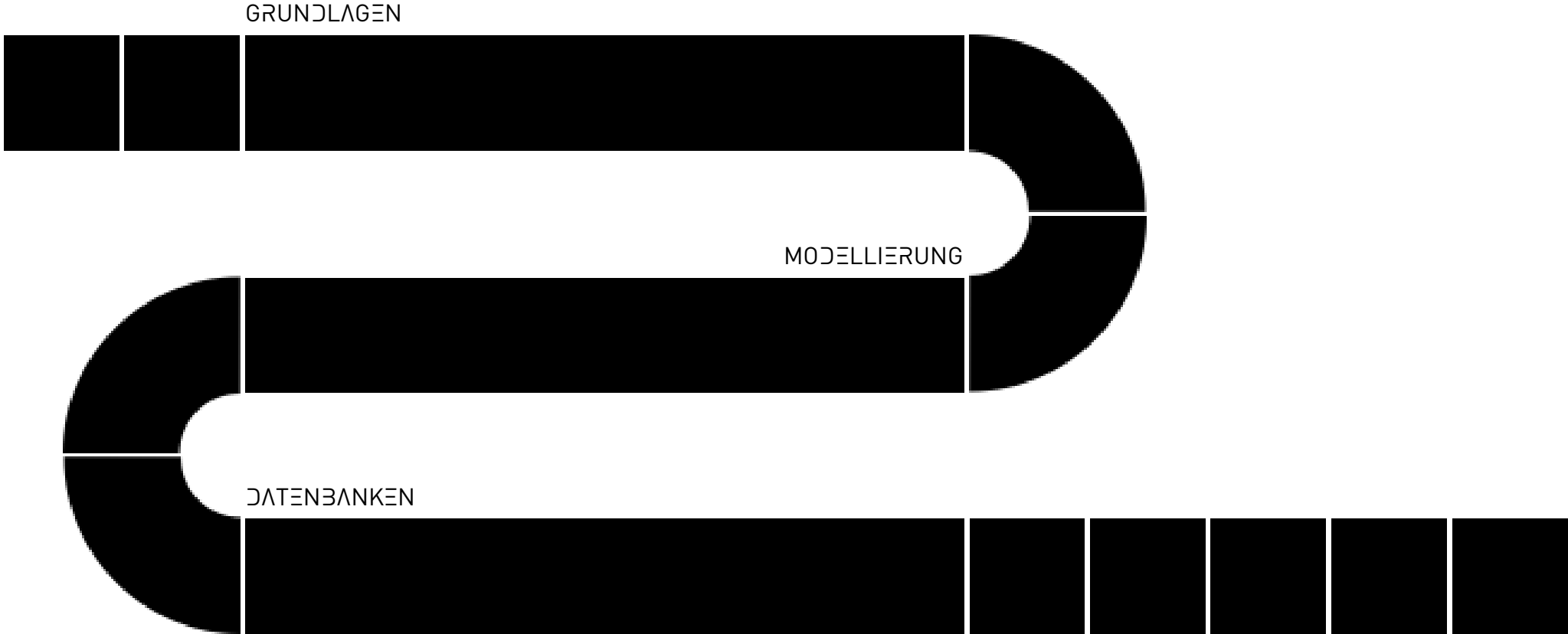
Telefon: 0381 498-3500

ZIELSETZUNG

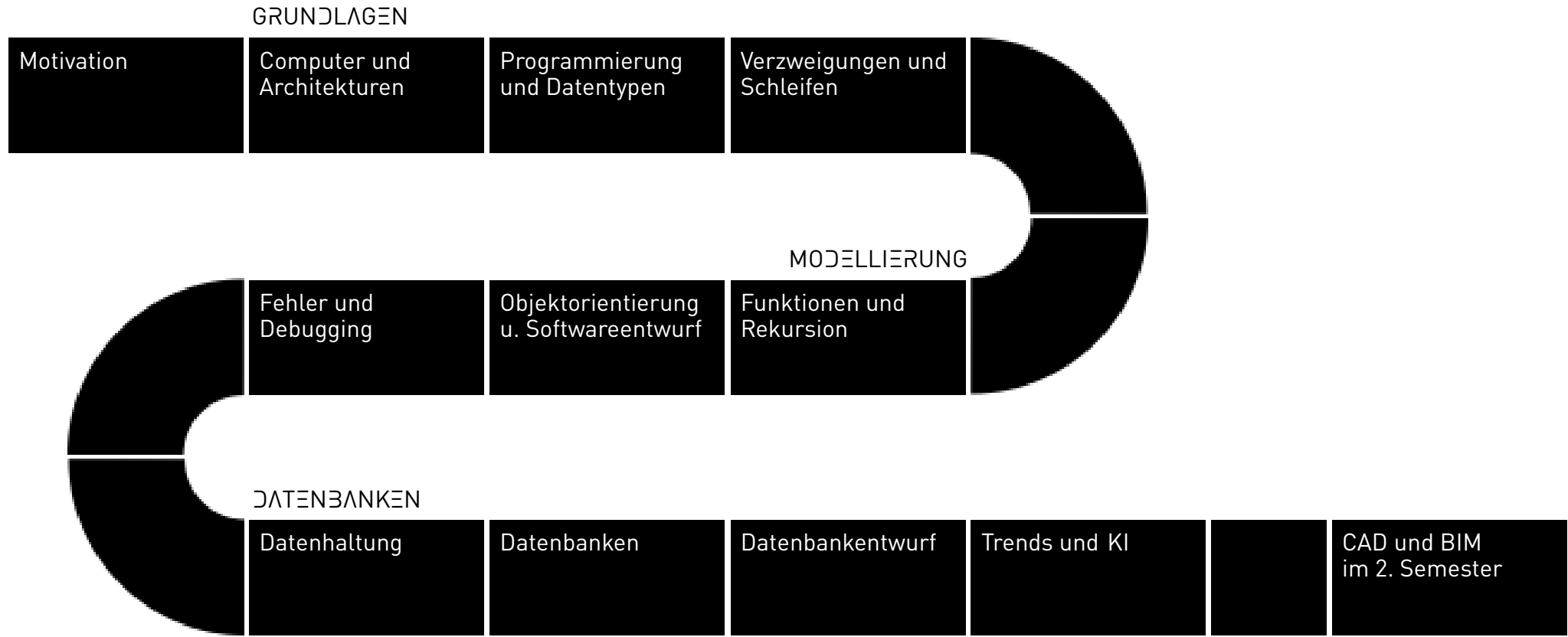
- Verständnis und Kenntnisse der Grundlagen der Programmierung und Datenbanken aneignen
- Aneignen praktischer Fähigkeiten, um ingenieurtechnische Probleme mit Software zu lösen
- Kennenlernen aktueller Ansätze und Technologien in Softwareentwicklung



THEMEN

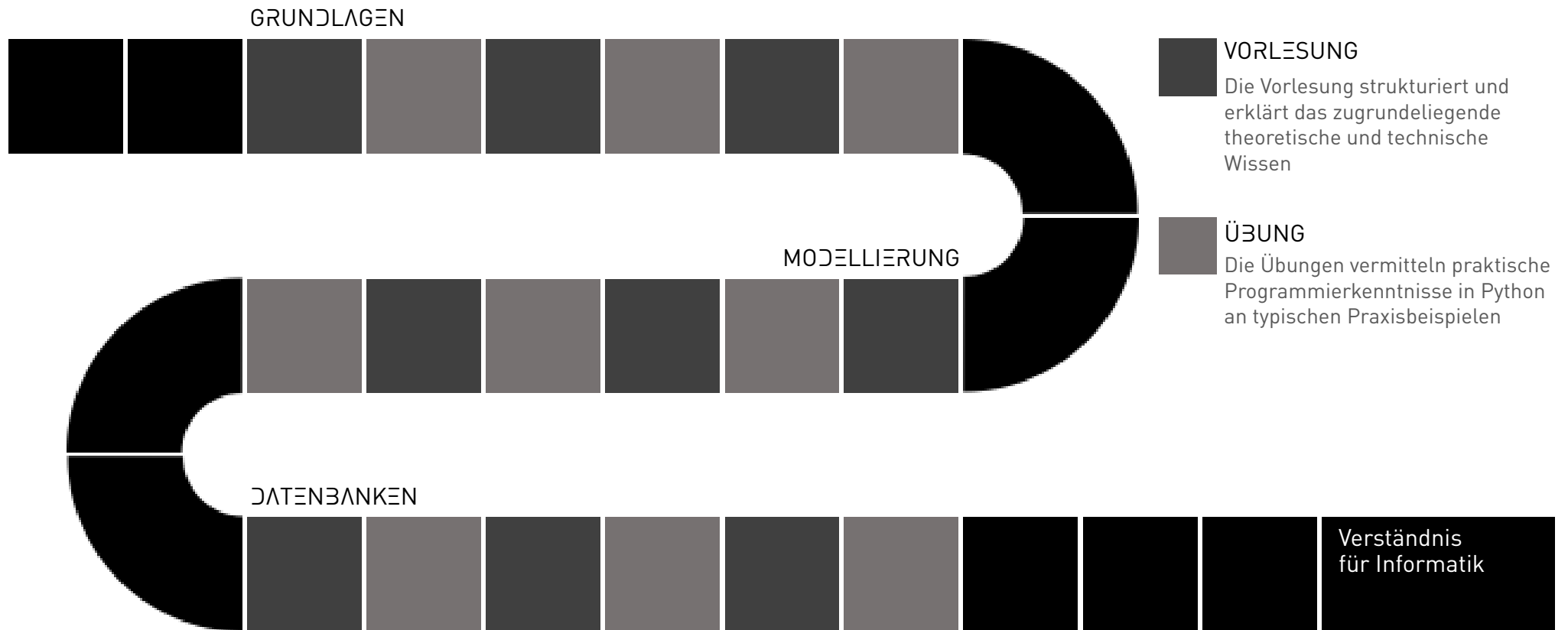


ABLAUF



PROGRAMMIERUNG
UND DATENBANKEN

ÜBUNGEN



ÜBUNGEN



Ab nächster Woche

- Konsultation (PC-Pool 1) Mittwoch
11:15 - 12:45 Uhr
- Digitale Übung:
 - Online Umgebung
 - Übungsvideos

VORLESUNGSFOLIEN

Studienbegleitendes Portal für Präsenzlehre der Universität Rostock

Suche im WS 2023/24

Courses

Overview Administration Participants Files Schedule References More ...

Vorlesung/Übung: Bau- und Umweltinformatik 1: Einführung in die Programmierung und Datenbanken - Files

Vorlesung/Übung: Bau- und Umweltinformatik 1: Einführung in die Programmierung und Datenbanken

Type	Name	Size	Author	Date	Actions
☐	01b_Anwendungen.pdf	8.3 MB (0 Downloads)	Plönnigs, Jörn	15/10/23 21:06:51	⋮
☐	01c_Computerhardware.pdf	2.8 MB (0 Downloads)	Plönnigs, Jörn	15/10/23 21:06:51	⋮
☐	01d_Softwarearchitektur.pdf	2 MB (0 Downloads)	Plönnigs, Jörn	15/10/23 21:06:51	⋮
☐	01e_Programmiersprachen.pdf	2.4 MB (0 Downloads)	Plönnigs, Jörn	15/10/23 21:06:51	⋮

Download Move Copy Delete New folder Add file

Actions

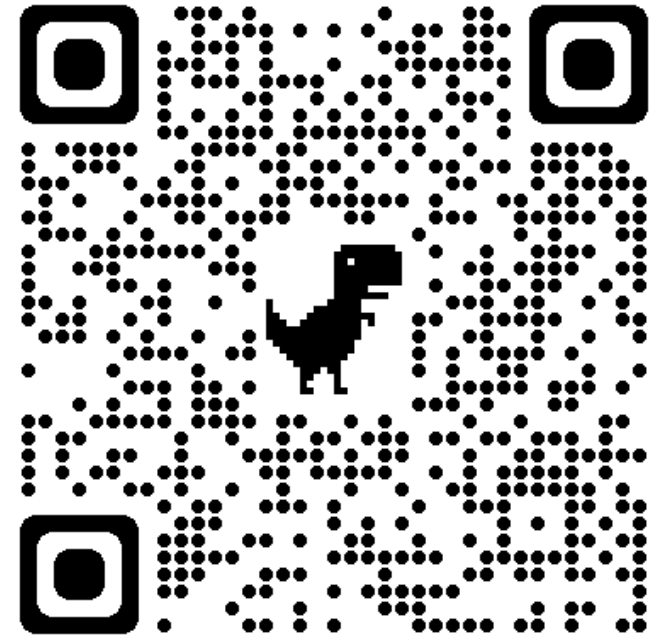
New folder Add file

Upload files

Add files via drag and drop to this area.

Views

Folder view All documents



<https://studip.uni-rostock.de>

VORLESUNGSDOKUMENTATION

AI4 SUSTAINABLE
CONSTRUCTION

Einführung

Grundlagen

Grundlagen
Computerhardware
Softwarearchitekturen
Programmiersprachen
Wissenspyramide
Quiz - Wissenspyramide
Datentypen
Operatoren
Quizz: Boolesche
Operationen
Verzweigungen
Schleifen

Modularisierung

Funktionen
Objekte
Rekursive Funktionen
Programmablauf
Exceptions
Unit-Tests
Debugging
Pakete

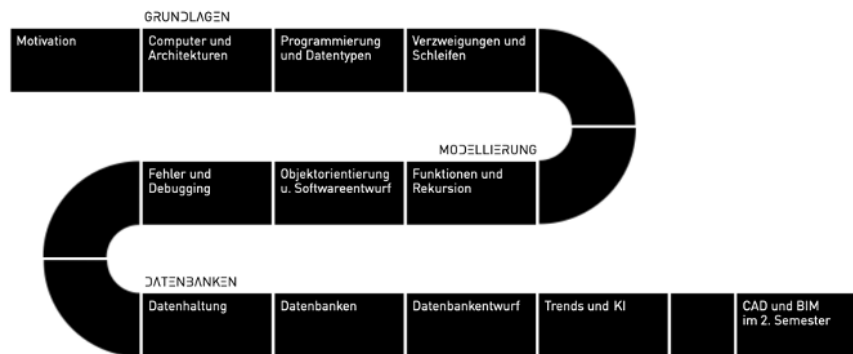
Datenbanken

Umgang mit Dateien



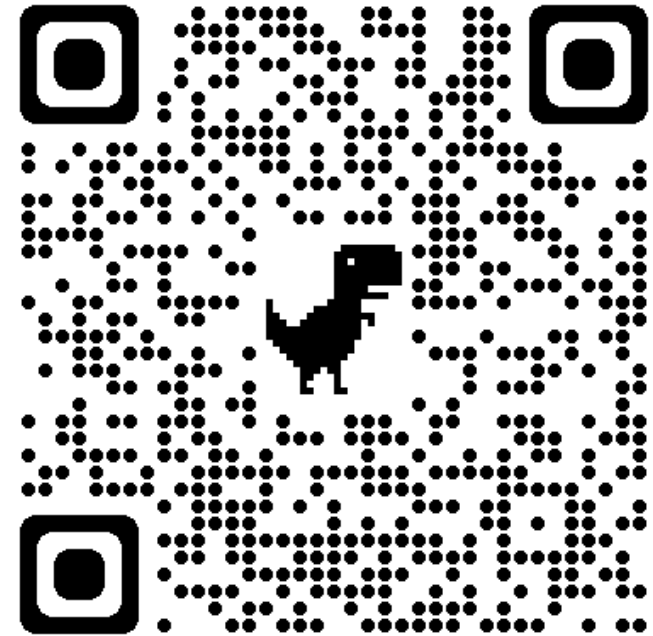
Einführung

In diesem Kurs steht die Aus- und Weiterbildung von Informatikfähigkeiten speziell für den Anwendungsbereich der Bau- und Umweltingenieurwissenschaften im Fokus. Durch die Digitalisierung benötigen Ingenieure und andere technisch Interessierte in diesen Branchen immer häufiger grundlegende Fähigkeiten in der Programmierung, speziell im Bereich des Datenmanagements, -verarbeitung und -analyse. In den Bau- und Umweltingenieurwissenschaften handelt es sich hier z.B. um Datensätze aus Sensornetzwerken, Planungsprozessen oder Gebäudedatenbanken. Sehr gebräuchlich für die Arbeit mit solchen Daten ist die Programmiersprache Python mit ihren vielfältigen Programmbibliotheken. Das Bildungsangebot führt daher in die Grundlagen der Programmierung und den Umgang mit Datenbanken und Analysetools in Python ein. Es werden dabei zusätzlich theoretische Informatik-Grundlagen sowie fachspezifische Entwicklungsaspekte an verschiedenen Beispielen vermittelt (z.B. der Umgang mit räumlichen Daten).



Der Kurs gliedert sich in drei Teile:

1. **Grundlagen:** Bietet eine Einführung in Hard- und Software von Computern und in die Programmierung in Python.
2. **Modellierung:** Thematisiert die Modellierung von Problemen mit Funktionen und Objekten und die Lösung von Problemen durch Debugging
3. **Datenbanken:** Gibt einen Überblick in das Management kleiner und größerer Daten durch Dateien und Datenbanken.



<https://ai4sc-lectures.github.io/>

PROGRAMMIERUNG
UND DATENBANKEN

FRAGEN